EXPOSICIÓN DE ANTEPROYECTO

Desarrollo de capa de optimización de capacidad de extracción y tasas de procesamiento para la planificación minera a largo plazo bajo incertidumbre geológica

Carrera	Ingeniería Civil en Computación e Informática
Alumno	Sergio Leonardo Parada Espillico
Guía Empresa	Departamento de ingenierias de sistemas y computación - UCN
Profesor Guía	Ph.D. Aldo Quelopana Retamal

Agenda



TEMA 1 DE 4

Problema y Justificación

QUÉ VEREMOS

- Introducción al tema central
- Los conceptos más importantes
- El problema que se busca resolver
- La estrategia elegida y por qué

Universidad
Católica del Norte

Agenda



TEMA 2 DE 4

Objetivos y Resultados Esperados

QUÉ VEREMOS

- Qué queremos lograr con este proyecto
- Cuatro pasos para llegar ahí
- Qué esperamos tener al final



Universidad Católica del Norte

Agenda



TEMA 3 DE 4

Metodología

QUÉ VEREMOS

- Cómo construimos y probamos la solución
- Una prueba justa contra el azar
- Pruebas en dos casos de estudio



Universidad Católica del Norte

Agenda



TEMA 4 DE 4

Planificación

QUÉ VEREMOS

- Qué haremos y en qué orden
- Seis hitos con fechas claras
- Del 21 de septiembre al 9 de diciembre



Universidad Católica del Norte

Introducción



OPERACIONAL

Corto plazo

Cómo operar la mina en el día a día.

TÁCTICO

Mediano plazo

Cómo cumplir las metas de los próximos meses.

ESTRATÉGICO

Largo plazo

Qué bloques extraer, cuáles dejar y cuándo, durante toda la vida de la mina.

> La planificación minera se divide en tres niveles: corto, mediano y largo plazo.

Introducción

Problema



OPERACIONAL

Corto plazo

Cómo operar la mina en el día a día.

TÁCTICO

Mediano plazo

Cómo cumplir las metas de los próximos meses.

ESTRATÉGICO

Largo plazo

Qué bloques extraer, cuáles dejar y cuándo, durante toda la vida de la mina.

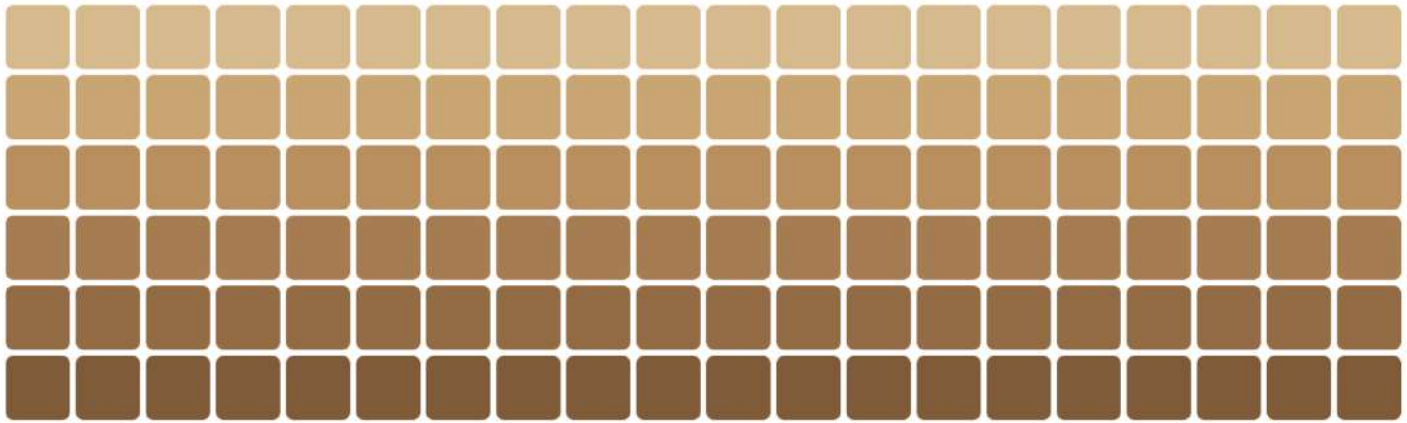
> Este trabajo se enfoca en el largo plazo, el nivel estratégico.



Universidad Católica del Norte

Introducción

Problema



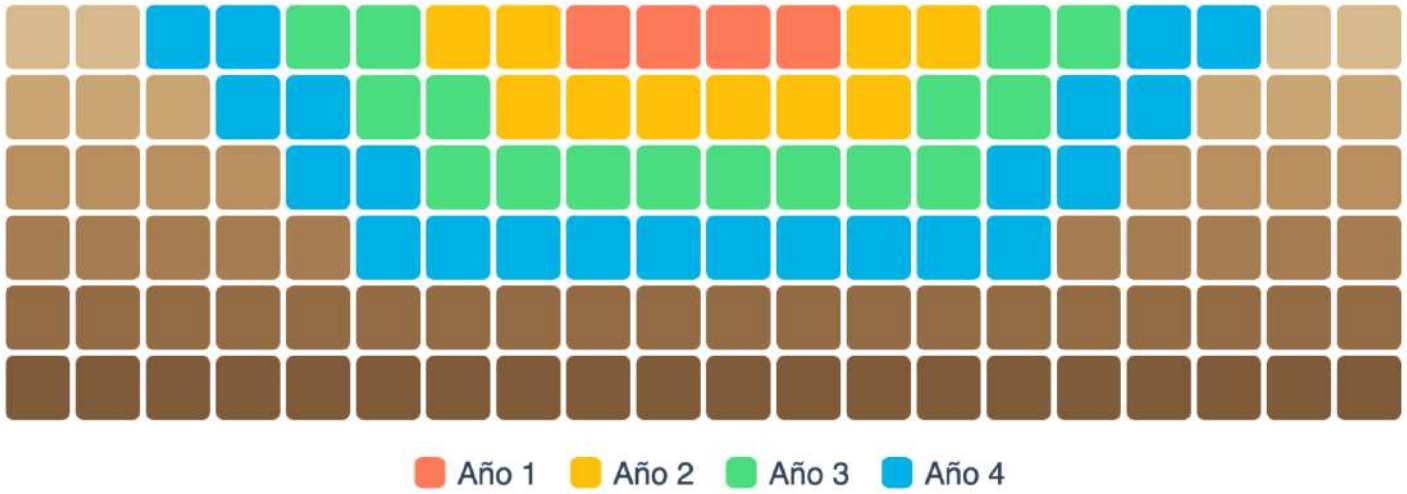
Una mina a cielo abierto se representa como un gran conjunto de bloques de roca.



Universidad
Católica del Norte

Introducción

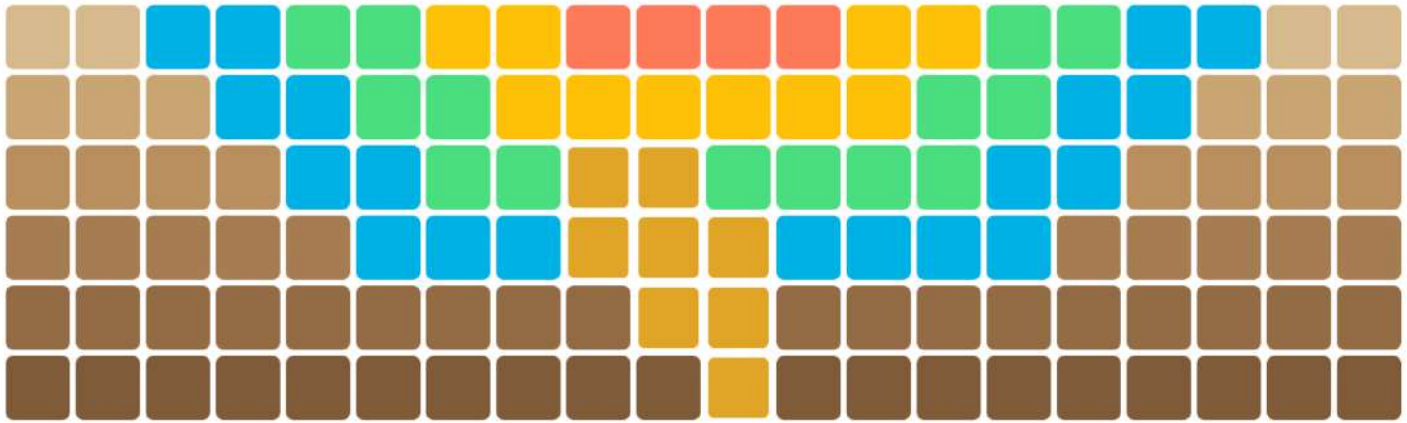
Problema



Planificar a largo plazo es decidir qué bloques sacar y en qué año, buscando el mayor valor económico (VAN).

Introducción

Problema



Escenario 1

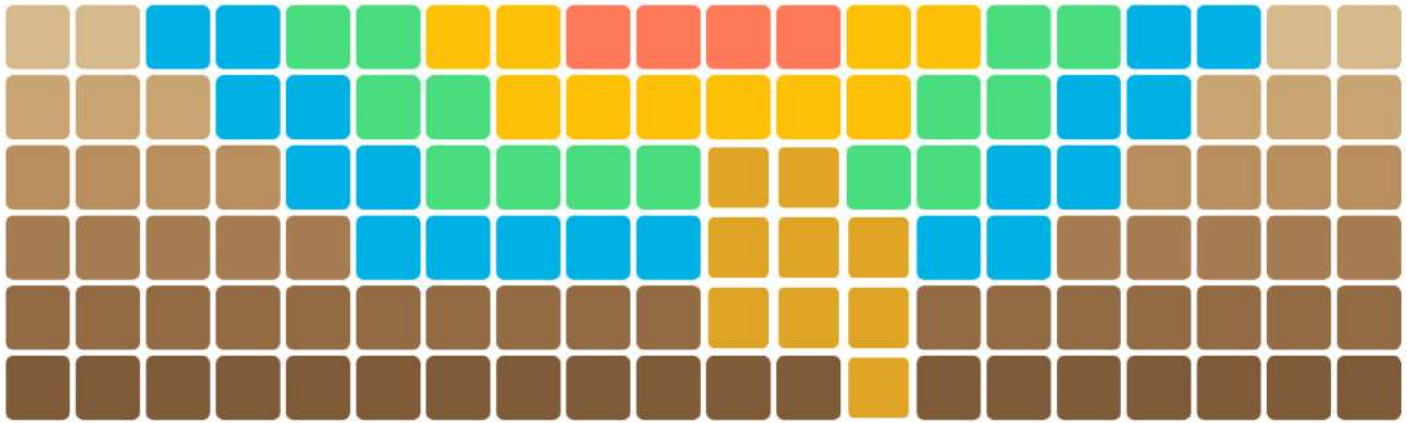
> Pero no se sabe con certeza cuánto mineral tiene cada bloque: se trabaja con varios escenarios posibles.



Universidad
Católica del Norte

Introducción

Problema



Escenario 2

> Pero no se sabe con certeza cuánto mineral tiene cada bloque: se trabaja con varios escenarios posibles.



Universidad Católica del Norte

Introducción

Problema



Escenario 3

> Pero no se sabe con certeza cuánto mineral tiene cada bloque: se trabaja con varios escenarios posibles.



Universidad Católica del Norte

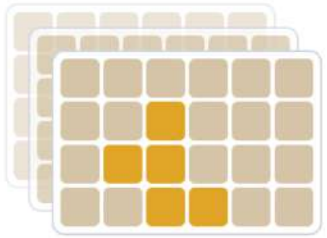
Introducción

Problema

Para esto existe una herramienta de optimización, que llamaremos **el Framework**, propuesta por **Quelopana y Navarra (2024)**

ENTRADAS

Mina y escenarios

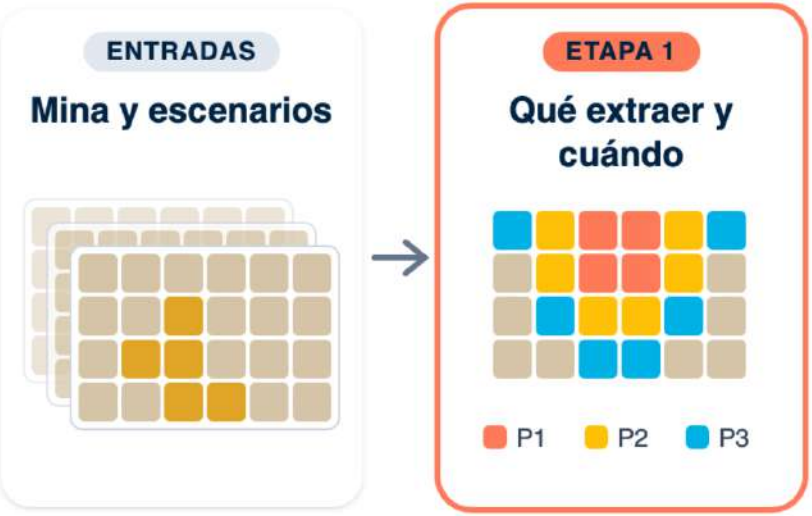


> Recibe el modelo de bloques de la mina, varios escenarios posibles de dónde está el mineral y una configuración de capacidades.

Introducción

Problema

Para esto existe una herramienta de optimización, que llamaremos **el Framework**, propuesta por **Quelopana y Navarra (2024)**



> Una metaheurística (VND) decide qué bloques extraer en cada periodo, probando intercambiar, adelantar o atrasar bloques sin romper el orden ni la capacidad.



Universidad Católica del Norte

Introducción

Problema

Para esto existe una herramienta de optimización, que llamaremos **el Framework**, propuesta por **Quelopana y Navarra (2024)**



> Luego decide cómo procesar ese mineral en la planta, repartiéndolo entre modos operacionales según el tipo de roca que llega.

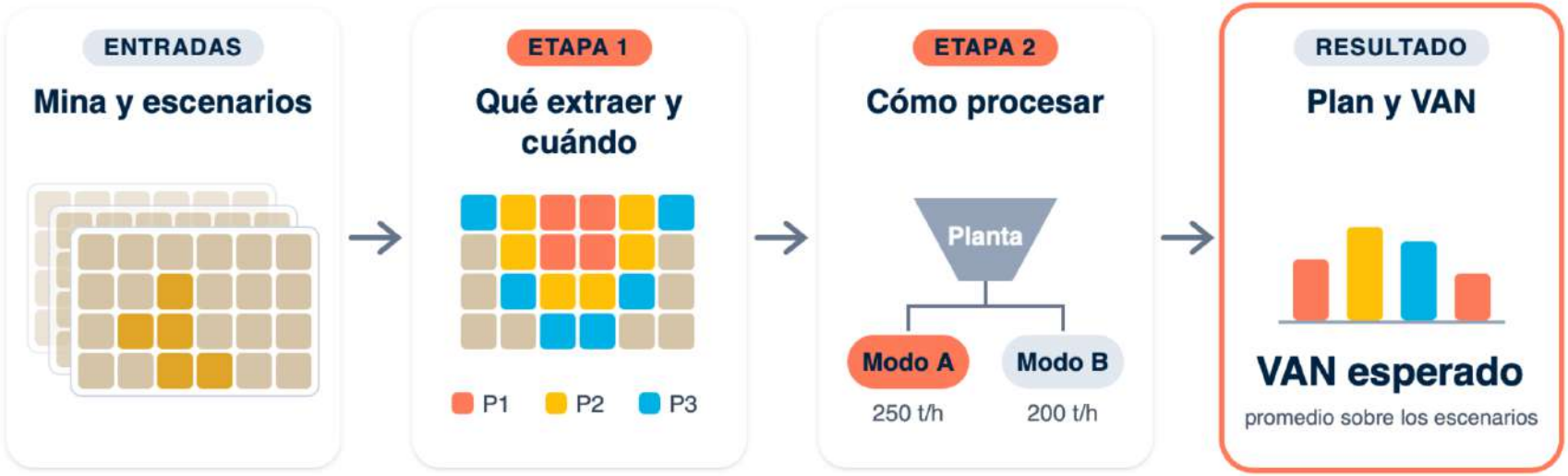


Universidad Católica del Norte

Introducción

Problema

Para esto existe una herramienta de optimización, que llamaremos **el Framework**, propuesta por **Quelopana y Navarra (2024)**



> Entrega un plan de extracción y procesamiento que maximiza el VAN esperado considerando todos los escenarios.



Universidad Católica del Norte

Problemática

Problema

CONFIGURACIÓN · JUICIO EXPERTO

Capacidad de extracción	`6,5 Mt`
Tasa de procesamiento A	`250 t/h`
Tasa de procesamiento B	`200 t/h`

→

FRAMEWORK

Arma el mejor plan que encuentra para esa configuración

→

RESULTADO

Plan + VAN

de una sola configuración



Universidad Católica del Norte

Problemática

Problema

CONFIGURACIÓN · JUICIO EXPERTO

Capacidad de extracción ¿?

Tasa de procesamiento A ¿?

Tasa de procesamiento B ¿?

→

FRAMEWORK

Arma el mejor plan que encuentra para esa configuración

→

RESULTADO

Plan + VAN

de una sola configuración

¿Otra configuración daría más valor? Hoy solo se sabe editando el archivo y volviendo a ejecutar.



Universidad Católica del Norte

Problemática

Problema

CONFIGURACIÓN · JUICIO EXPERTO

Capacidad de extracción ¿?

Tasa de procesamiento A ¿?

Tasa de procesamiento B ¿?

→

FRAMEWORK

Arma el mejor plan que encuentra para esa configuración

→

RESULTADO

Plan + VAN

de una sola configuración

¿Otra configuración daría más valor? Hoy solo se sabe editando el archivo y volviendo a ejecutar.

Ampliar cuesta

Más capacidad puede dar más VAN, pero exige inversión. Y mina y planta deben ir equilibradas.

Cada prueba es lenta

Una ejecución del Framework tardó 40,6 minutos con 24 tareas en paralelo.



Universidad Católica del Norte

Problemática

Problema

CONFIGURACIÓN · JUICIO EXPERTO

Capacidad de extracción ¿?

Tasa de procesamiento A ¿?

Tasa de procesamiento B ¿?

→

FRAMEWORK

Arma el mejor plan que encuentra para esa configuración

→

RESULTADO

Plan + VAN

de una sola configuración

¿Otra configuración daría más valor? Hoy solo se sabe editando el archivo y volviendo a ejecutar.

Ampliar cuesta

Más capacidad puede dar más VAN, pero exige inversión. Y mina y planta deben ir equilibradas.



Universidad Católica del Norte

Problemática

Problema

CONFIGURACIÓN · JUICIO EXPERTO

Capacidad de extracción ¿?

Tasa de procesamiento A ¿?

Tasa de procesamiento B ¿?

→

FRAMEWORK

Arma el mejor plan que encuentra para esa configuración

→

RESULTADO

Plan + VAN

de una sola configuración

¿Otra configuración daría más valor? Hoy solo se sabe editando el archivo y volviendo a ejecutar.

Ampliar cuesta

Más capacidad puede dar más VAN, pero exige inversión. Y mina y planta deben ir equilibradas.

Cada prueba es lenta

Una ejecución del Framework tardó 40,6 minutos con 24 tareas en paralelo.

No hay óptimo garantizado

El Framework es heurístico: el VAN que entrega es bueno, pero no se sabe cuán lejos está del mejor.



Universidad Católica del Norte

Estrategia de solución

Problema

NUEVO

Capa de optimización

Usa cada resultado para elegir la siguiente configuración a probar

propone una configuración

VAN esperado – inversión

SIN MODIFICAR

Framework

Arma el plan para la configuración recibida, igual que hoy

Resultado

Repite hasta agotar el presupuesto de evaluaciones y entrega la mejor configuración con su plan.

¿Por qué por fuera?

El Framework queda intacto y podría cambiarse por una versión nueva sin rehacer la capa.



Universidad Católica del Norte

Objetivos y Resultados Esperados

Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y evaluar una capa de optimización que busque automáticamente la capacidad de extracción y las tasas de procesamiento, sin modificar el Framework.

Para encontrar configuraciones con más VAN esperado menos inversión que la del experto, y comparar su desempeño con una búsqueda al azar de igual presupuesto.



Universidad Católica del Norte

Objetivos y Resultados Esperados



OBJETIVO GENERAL Una capa que busque mejores capacidades de mina y planta, sin modificar el F

OE1

Sistematizar

Revisar qué métodos sirven cuando cada evaluación es costosa.

RESULTADO ESPERADO
Tabla comparativa de métodos

OE2

Formular

Definir variables, rangos, inversión y objetivo, y elegir el método.

RESULTADO ESPERADO
Formulación validada por un experto

OE3

Desarrollar

Construir la capa sin modificar el Framework y verificar que funcione.

RESULTADO ESPERADO
Capa verificada en un repositorio

OE4

Comparar

Enfrentarla al experto y a una búsqueda al azar en dos casos.

RESULTADO ESPERADO
Informe comparativo, haya o no mejora



Universidad Católica del Norte

Metodología

Metodología

Marco de trabajo: **Design Science Research (DSR)**, seis fases ligadas a los objetivos

Identificación del problema	Objetivos de la solución	Diseño y desarrollo	Demostración	Evaluación	Comunicación
OE1	OE2	OE3	OE3	OE4	INFORME FINAL

El producto es una herramienta

La capa es un artefacto: DSR guía cómo diseñarla, construirla y demostrarla.

Evaluar es parte del método

No basta con que funcione: hay que comprobar si realmente aporta valor.

Limitación: las conclusiones dependen de los casos usados; se mitiga con repeticiones y análisis de sensibilidad.



Metodología

Metodología



Marco de trabajo: **Design Science Research (DSR)**, seis fases ligadas a los objetivos

Identificación del problema	Objetivos de la solución	Diseño y desarrollo	Demostración	Evaluación	Comunicación
OE1	OE2	OE3	OE3	OE4	INFORME FINAL

1 · Conectar con el Framework

La capa arma la configuración, ejecuta el Framework y lee el VAN, sin tocar su código.

✓ Se reproduce el VAN del caso original.

2 · Programar la búsqueda

El método elegido se programa y se prueba por separado.

✓ Se prueba en funciones cuyo óptimo ya se conoce.



Universidad Católica del Norte

Metodología



Marco de trabajo: **Design Science Research (DSR)**, seis fases ligadas a los objetivos

Identificación del problema	Objetivos de la solución	Diseño y desarrollo	Demostración	**Evaluación**	Comunicación
OE1	OE2	OE3	OE3	**OE4**	INFORME FINAL

Una prueba justa contra el azar

Capa de optimización

Búsqueda aleatoria

40 evaluaciones
el mismo presupuesto para ambas

Mismo inicio
ambas parten de los mismos puntos

Misma medida
mejor VAN esperado – inversión

La configuración del experto se usa como valor de referencia.



Universidad Católica del Norte

Metodología



Marco de trabajo: **Design Science Research (DSR)**, seis fases ligadas a los objetivos

Identificación del problema	Objetivos de la solución	Diseño y desarrollo	Demostración	**Evaluación**	Comunicación
OE1	OE2	OE3	OE3	**OE4**	INFORME FINAL

Pruebas en dos casos de estudio

2 casos de estudio × **2** estrategias × **3** repeticiones × **40** evaluaciones = **480** **ejecuciones del Framework**

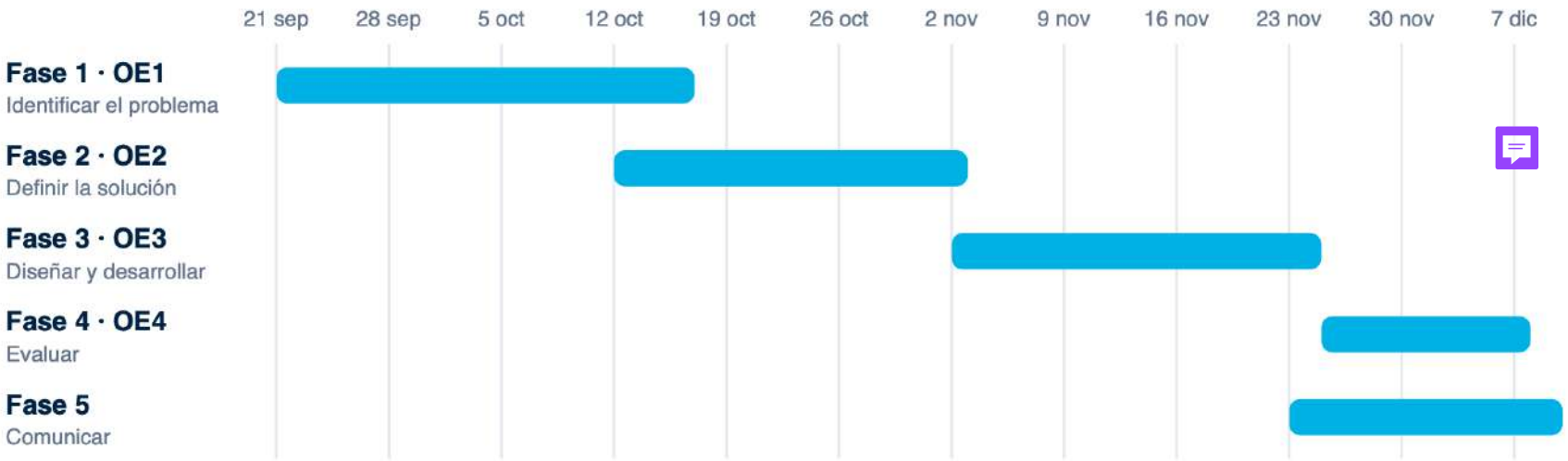
Más unas 60 evaluaciones para el análisis de sensibilidad, todo en paralelo en un servidor multinúcleo.



Universidad Católica del Norte

Planificación





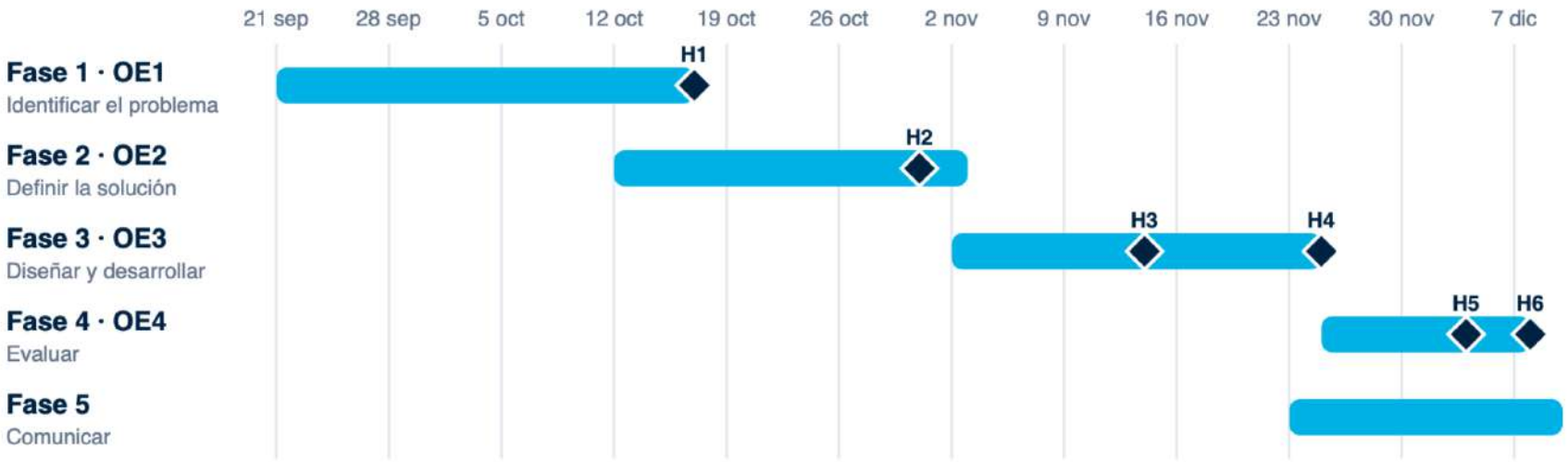
> Cinco fases en orden, una por objetivo específico, más la comunicación de resultados. Algunas se solapan para aprovechar el tiempo.



Universidad Católica del Norte

Planificación





H1 · 16 oct
Métodos comparados

H2 · 30 oct
Formulación validada y método elegido

H3 · 13 nov
Integración verificada

H4 · 24 nov
Capa verificada

H5 · 3 dic
Experimentos ejecutados

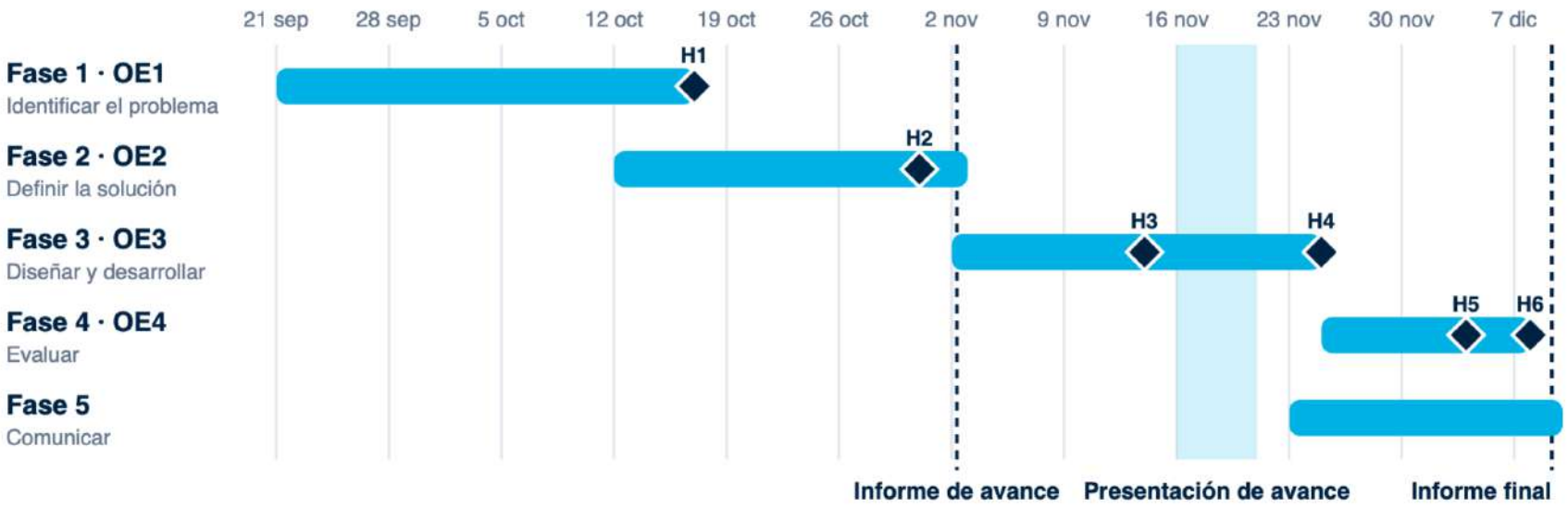
H6 · 7 dic
Análisis finalizado



Universidad Católica del Norte

Planificación





Del lunes 21 de septiembre al miércoles 9 de diciembre de 2026, con dos informes y una presentación de avance en el camino.



Universidad Católica del Norte

EXPOSICIÓN DE ANTEPROYECTO

Desarrollo de capa de optimización de capacidad de extracción y tasas de procesamiento para la planificación minera a largo plazo bajo incertidumbre geológica

Carrera	Ingeniería Civil en Computación e Informática
Alumno	Sergio Leonardo Parada Espillico
Guía Empresa	Departamento de ingenierias de sistemas y computación - UCN
Profesor Guía	Ph.D. Aldo Quelopana Retamal

